

- ① (1) 7.82 (2) $\frac{17}{18}$
 (3) 2時間40分 (4) 240
 (5) $1\frac{3}{5}$
- ② (1) ① 144個 ② 44個
 (2) 48個 (3) 136個
 (4) 191
- ③ (1) 15番目 (2) 79
- ④ (1) 31個 (2) 250個

◆解説◆

- ② (1) ① $12 \times 12 = 144$ (個)
 ② $(12 - 1) \times 4 = 44$ (個)
 (2) $(8 - 2) \times 2 = 12$ (個)
 …1つの長方形のご石
 $12 \times 4 = 48$ (個)
 (3) $45 \div 3 + 1 = 16$ (個) …1辺のご石
 $1 + 2 + \dots + 15 + 16$
 $= (1 + 16) \times 16 \div 2 = 136$ (個)
 (4) はじめの数1に, 1, 2, 3, 4, …を順に加えて作られています。20番目の数は,
 $1 + (1 + 2 + \dots + 18 + 19)$
 $= 1 + (1 + 19) \times 19 \div 2 = 191$
- ③ (1) 3と4の最小公倍数の12でわったときのあまりが, {1, 2, 5, 7, 10, 11} の6個の整数の周期になっています。
 $29 \div 12 = 2$ あまり5→3周期の3番目
 $6 \times 2 + 3 = 15$ (番目)
 (2) $40 \div 6 = 6$ あまり4→7周期の4番目
 $12 \times 6 + 7 = 79$
- ④ (1) $25 + 6 = 31$ (個)
 (2) $(31 - 1) \div 2 = 15$ (個)
 …もとの正方形の1辺のご石
 $15 \times 15 + 25 = 250$ (個)

- ① (1) 2.9 (2) $\frac{5}{16}$
 (3) 秒速1.25m (4) $\frac{3}{7}$
 (5) 6
- ② (1) 120通り (2) 33通り
 (3) 256個
 (4) ① 37 ② 40番目
- ③ (1) 24個 (2) 35個
- ④ (1) 55通り (2) 1050通り

◆解説◆

- ② (1) $\frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$ (通り)
 (2) ①のカードを1まい使うとき,
 $4 \times 3 \times 2 = 24$ (通り)
 ①のカードを2まい使うとき,
 $3 \times 3 = 9$ (通り)
 よって, 全部で,
 $24 + 9 = 33$ (通り)
 (3) $60 \div 4 + 1 = 16$ (個) …1辺のご石
 $16 \times 16 = 256$ (個)
 (4) ① 10でわったときのあまりが, {1, 3, 7, 9} の4個の整数が1つの周期になっています。
 $15 \div 4 = 3$ あまり3→4周期の3番目
 $10 \times 3 + 7 = 37$
 ② $99 \div 10 = 9$ あまり9→10周期の4番目
 $4 \times 9 + 4 = 40$ (番目)
- ③ (1) $24 \times 24 = 576$ (個)
 $25 \times 25 = 625$ (個)
 $600 - 576 = 24$ (個)
 (2) $600 \div 4 \div 5 = 30$ (個)
 $30 + 5 = 35$ (個)
- ④ (1) $\frac{11 \times 10}{2 \times 1} = 55$ (通り)
 (2) 委員長が男子のとき,
 $5 \times \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times \frac{6 \times 5}{2 \times 1}$
 $= 5 \times 6 \times 15 = 450$ (通り)
 委員長が女子のとき,
 $6 \times \frac{5 \times 4}{2 \times 1} \times \frac{5 \times 4}{2 \times 1}$
 $= 6 \times 10 \times 10 = 600$ (通り)
 全部で, $450 + 600 = 1050$ (通り)